

SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA

ClassRoomPB

Relatório da release
Release 3 — Sprints 5 e 6

COMPONENTES

Davi Roberto Barbosa
Alessia Bianca
Eric Natan

Sumário

- 1. Arquitetura do sistema
- 2. Funcionalidades atualizadas
- 3. Regras acadêmicas e validações
- 4. Como executar o projeto
- 5. Diagramas técnicos e evidências de projeto
- 6. Checklist final e conclusão

1. Arquitetura do sistema

O ClassRoomPB mantém a arquitetura em camadas inspirada no MVC, adaptada para aplicações de console, já adotada na Release 1. Nas Sprints 5 e 6, o domínio foi ampliado e parcialmente refatorado para introduzir o conceito de Diário de Turma como unidade central de execução acadêmica, passando a concentrar informações antes mantidas diretamente na Turma (professor, horário, sala e carga horária).

Camada	Descrição
Camada de apresentação	Pacotes ui.menu e ui.tela. Menus, telas de interação e entrada de dados no terminal, incluindo os novos fluxos de Diário, Avaliações e Frequência por aula.
Camada de domínio	Entidades em model.entities: usuários, cursos, disciplinas, períodos letivos, turmas, e as novas entidades Diário, Aula, Avaliação, NotaAvaliação, FrequênciaAula e Boletim (com enumerações SituacaoDiario e SituacaoMatricula).
Camada de serviços	Pacote model.services, contendo as regras de negócio, validações, permissões, matrícula, fechamento de diário, lançamento e alteração de notas por avaliação, registro de aulas e cálculo de frequência.
Camada de persistência	Repositories com armazenamento local em arquivos JSON usando Jackson, agora incluindo diarios.json, aulas.json, avaliacoes.json e notas_avaliacoes.json, além dos arquivos já existentes na Release 1.

Tecnologias e execução

Item	Detalhe
Linguagem	Java 21
Build	Apache Maven
Testes	JUnit, com suíte ampliada nas Sprints 5 e 6 (Cadastro de Diários, Avaliações e Notas, Fechamento do Diário, Aulas e Frequência, Consultas e testes de regressão das funcionalidades refatoradas)
Estilo	Checkstyle configurado no projeto
Persistência	Arquivos JSON locais na pasta data/
Interface	Terminal/console com menus por perfil de usuário

2. Funcionalidades atualizadas

As funcionalidades abaixo consolidam o estado do sistema ao final da Release 3, somando-se às funcionalidades já documentadas na Release 1 (gestão de usuários, cursos, disciplinas, períodos letivos, turmas e matrícula).

2.1 Diário de turma

Recurso	Descrição
Cadastro de diário	O coordenador associa cada diário a uma turma e a um professor, informando descrição, horário, sala e carga horária. O sistema valida conflito de horário considerando apenas diários ativos do mesmo professor.
Situação do diário	Cada diário possui situação ATIVO, ENCERRADO ou CANCELADO, controlando quais operações (lançamento de notas, registro de aulas e frequência) são permitidas.
Fechamento do diário	Bloqueia novas alterações, consolida o resultado final da turma e registra o resultado consolidado no histórico acadêmico do aluno.

2.2 Avaliações e lançamento de notas

Recurso	Descrição
Cadastro de avaliação	O professor cadastra avaliações vinculadas ao diário, definindo peso e nota máxima (padrão 1,0 e 10,0).
Lançamento e alteração de notas	O professor lança ou altera a nota do aluno em cada avaliação; um novo lançamento substitui o valor anterior da mesma avaliação/aluno.
Bloqueio pós-fechamento	Não é possível lançar ou alterar notas em diário encerrado ou cancelado.

2.3 Registro de aulas e frequência

Recurso	Descrição
Registro de aula	O professor registra a aula do dia e a presença de cada aluno matriculado na turma do diário.
Cálculo de frequência	Cada aula equivale a duas horas-aula e cada falta equivale a duas faltas-hora; a frequência do aluno é recalculada e o boletim é atualizado automaticamente.
Validações	Apenas o professor responsável pelo diário pode registrar aulas e frequência, e apenas em diários com situação ATIVA.

2.4 Histórico acadêmico (refatorado)

O Histórico Acadêmico passou a manter apenas o resultado consolidado por turma (situação final, nota e frequência), enquanto as informações detalhadas por avaliação e por aula permanecem armazenadas no respectivo Diário. A consulta e a persistência do histórico foram atualizadas para refletir esse novo modelo, mantendo a consulta pelo aluno e pelo coordenador.

2.5 Relatórios e consultas

Recurso	Descrição
Relatórios acadêmicos	Alunos matriculados por turma, ocupação de vagas por turma, reprovação por disciplina e relatório geral de usuários cadastrados.
Consulta de diários	Disponível para coordenador, professor e aluno, incluindo consulta da média parcial e da frequência.

3. Regras acadêmicas e validações

3.1 Regras herdadas da Release 1

- Aluno não pode entrar duas vezes na mesma turma.
- Aluno não pode se matricular em duas turmas da mesma disciplina no mesmo período letivo.
- Aluno não pode se matricular com choque de horário.
- Aluno precisa cumprir os pré-requisitos da disciplina.
- Turma cheia direciona o aluno para lista de espera, quando aplicável.
- Não é permitida matrícula em turma de período letivo encerrado.
- Os menus e fluxos longos possuem opção de voltar/cancelar sem alterar os dados.

3.2 Regras introduzidas ou refatoradas nas Sprints 5 e 6

- Notas devem estar entre 0 e 10, aceitando ponto ou vírgula decimal.
- O professor pode lançar a primeira nota, a segunda nota ou ambas; valores inválidos são rejeitados.
- O professor pode alterar notas somente antes do fechamento do diário/turma.
- Não é possível lançar ou alterar notas, registrar aulas ou frequência em diário encerrado ou cancelado.
- O conflito de horário do professor passa a ser validado com base nos diários ativos, e não mais diretamente na turma.
- Cada avaliação possui peso e nota máxima próprios; um novo lançamento de nota substitui o valor anterior da mesma avaliação/aluno.
- Cada aula registrada equivale a duas horas-aula; cada falta equivale a duas faltas-hora no cálculo de frequência.
- Apenas o professor responsável pelo diário pode registrar aulas, frequência e avaliações naquele diário.
- O fechamento do diário consolida o resultado final da turma e bloqueia novas alterações.
- Frequência e média são usadas para compor a situação final do aluno: aprovado, reprovado por nota, reprovado por falta ou em recuperação.

4. Como executar o projeto

Não houve alterações no processo de build ou execução reportadas nas Sprints 5 e 6; os comandos seguem os mesmos definidos na Release 1. O main já está configurado no pom.xml, não sendo necessário informar a classe principal.

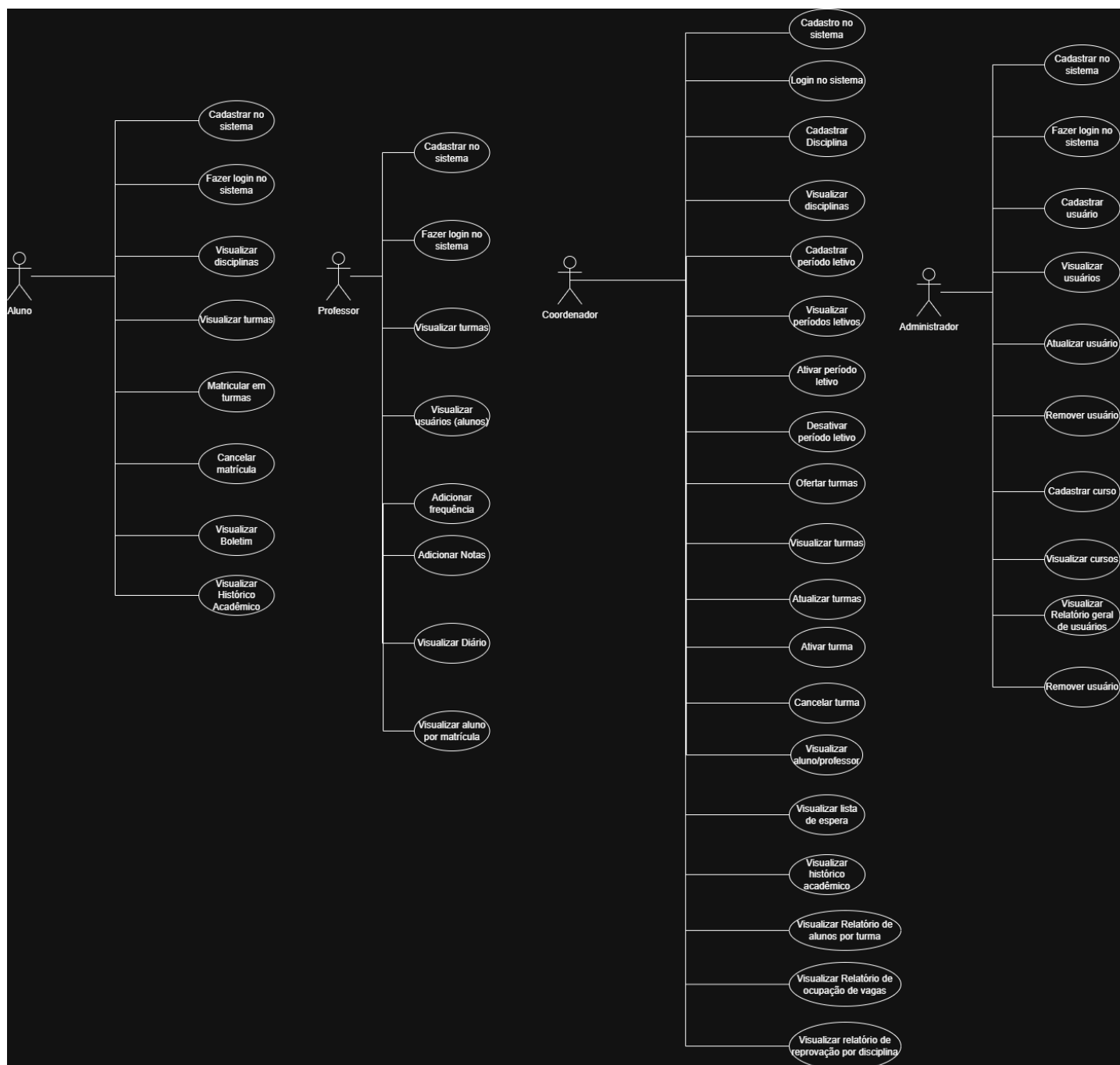
Comandos principais

- Clonar o repositório: `git clone https://github.com/davrzin/sistema-academico.git`
- Entrar na pasta: `cd sistema-academico`
- Verificar Java e Maven: `java -version / mvn.cmd -version`
- Rodar testes: `mvn.cmd clean test`
- Rodar Checkstyle: `mvn.cmd checkstyle:check`
- Executar o sistema: `mvn.cmd exec:java`

5. Diagramas técnicos e evidências de projeto

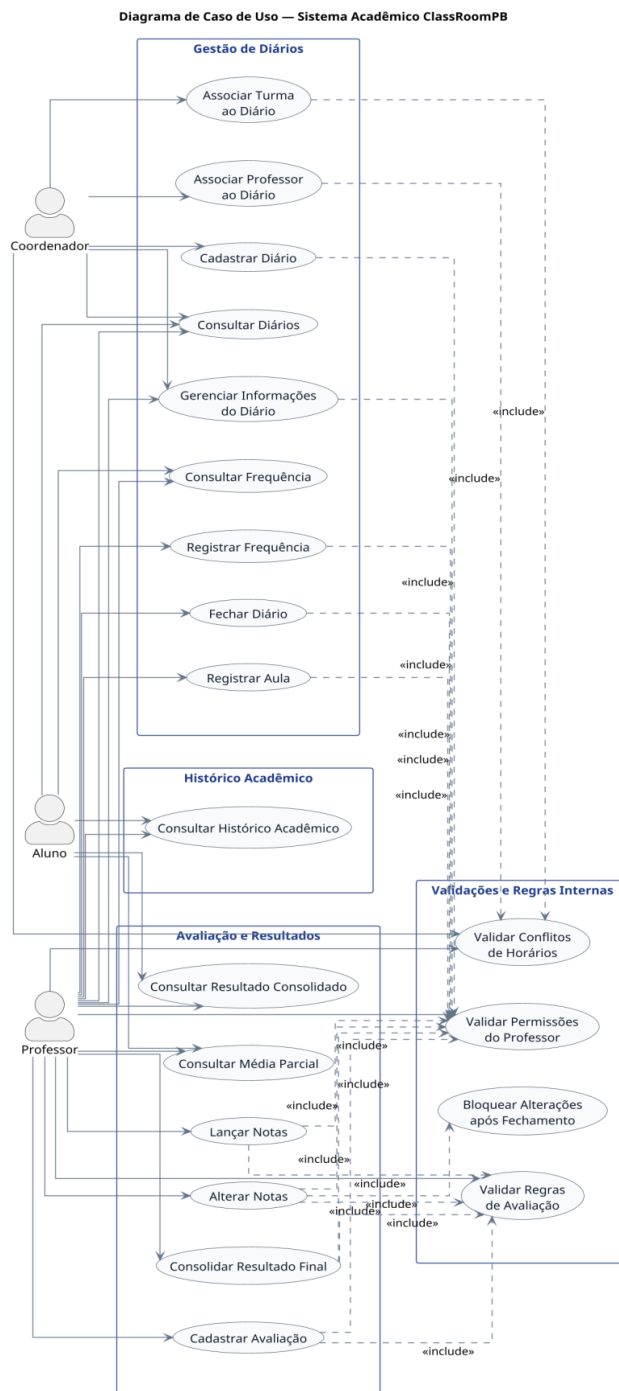
Esta seção reúne os diagramas técnicos produzidos e atualizados nas Sprints 5 e 6, que documentam a arquitetura, os casos de uso e os principais fluxos de sequência da Release 3. Evidências de execução em terminal (capturas de saída do console) não fizeram parte do material disponibilizado para esta consolidação e podem ser anexadas em uma atualização futura deste relatório, a partir da execução real do sistema.

5.1 Diagrama de caso de uso — Sprint 5



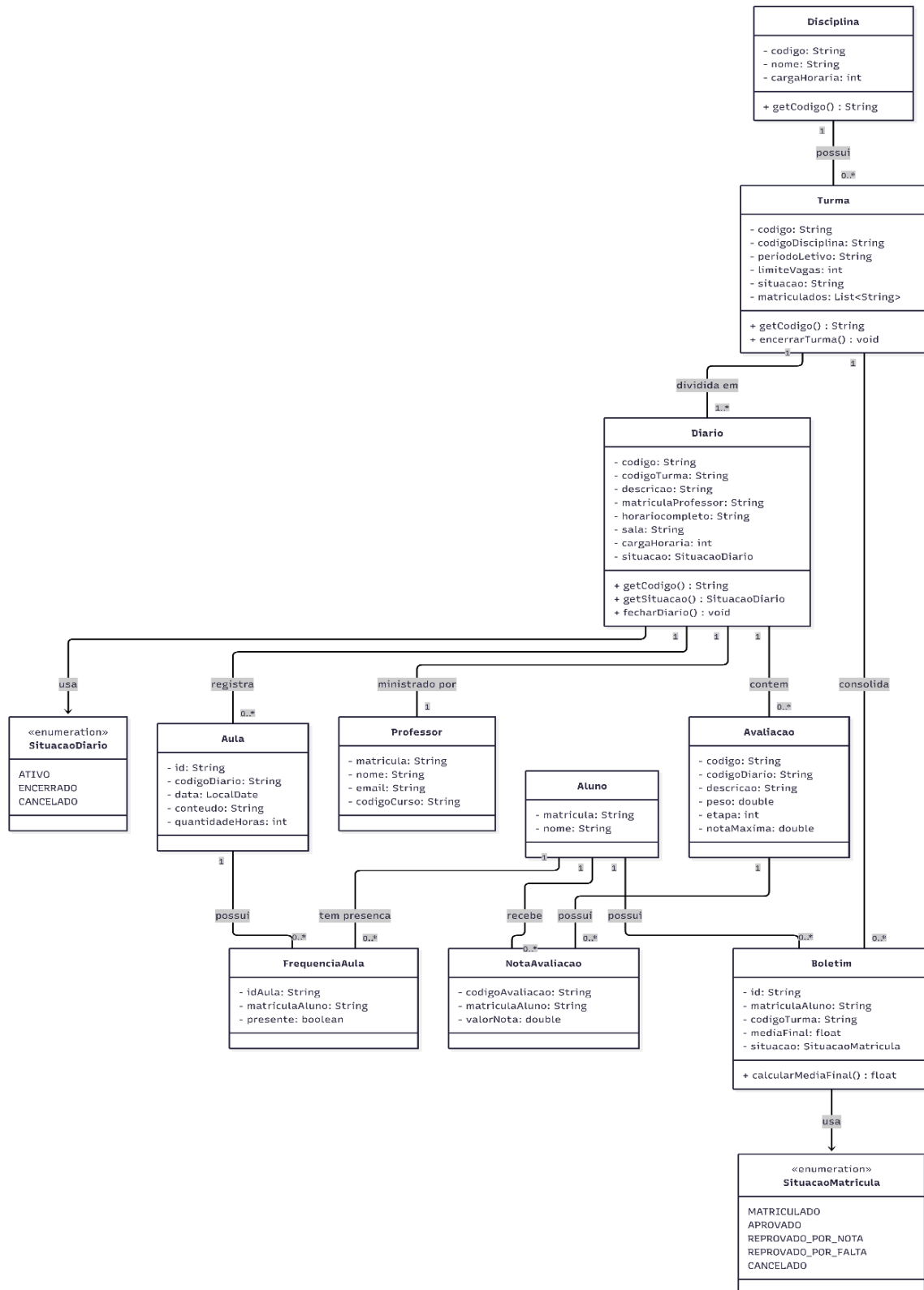
Casos de uso vigentes ao final da Sprint 5.

5.2 Diagrama de caso de uso — Sprint 6



Casos de uso consolidados ao final da Sprint 6, incluindo Gestão de Diários.

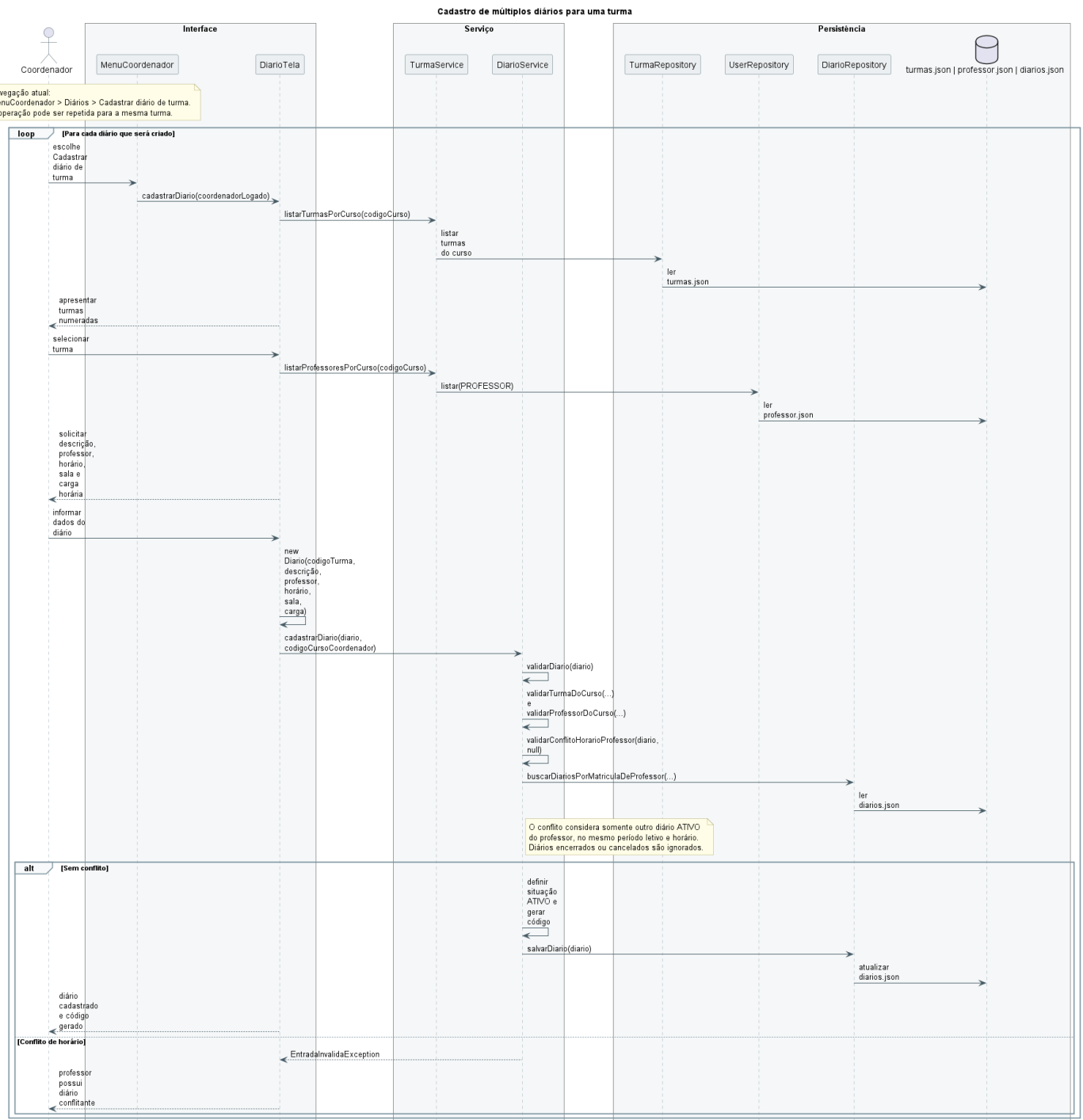
5.3 Diagrama de classes (Sprint 6)

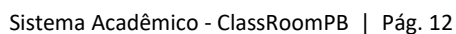


Modelo de domínio consolidado, com as entidades Diário, Aula, Avaliação, NotaAvaliação e Boletim.

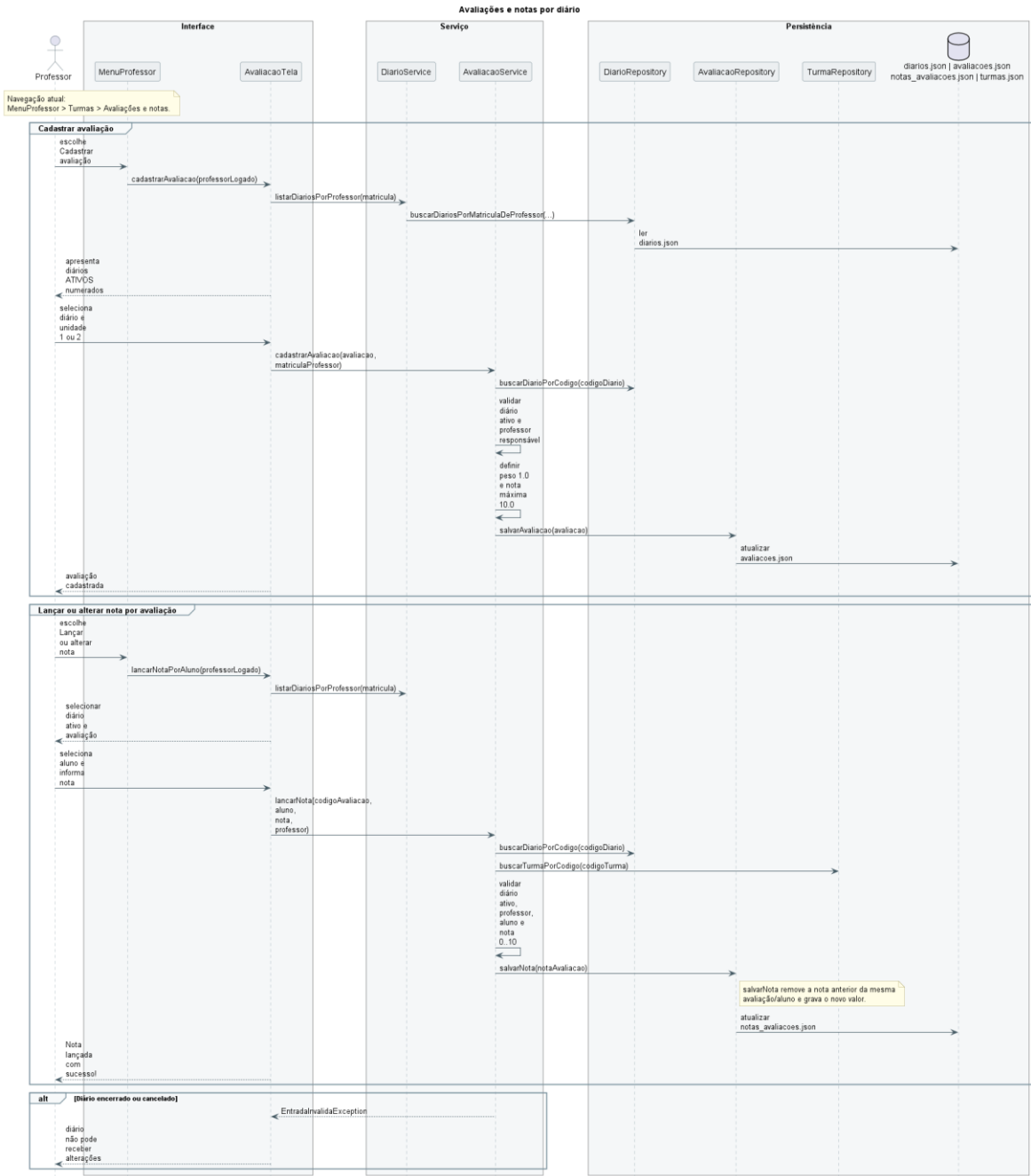
5.4 Diagramas de sequência — fluxos principais

Cadastro_diario

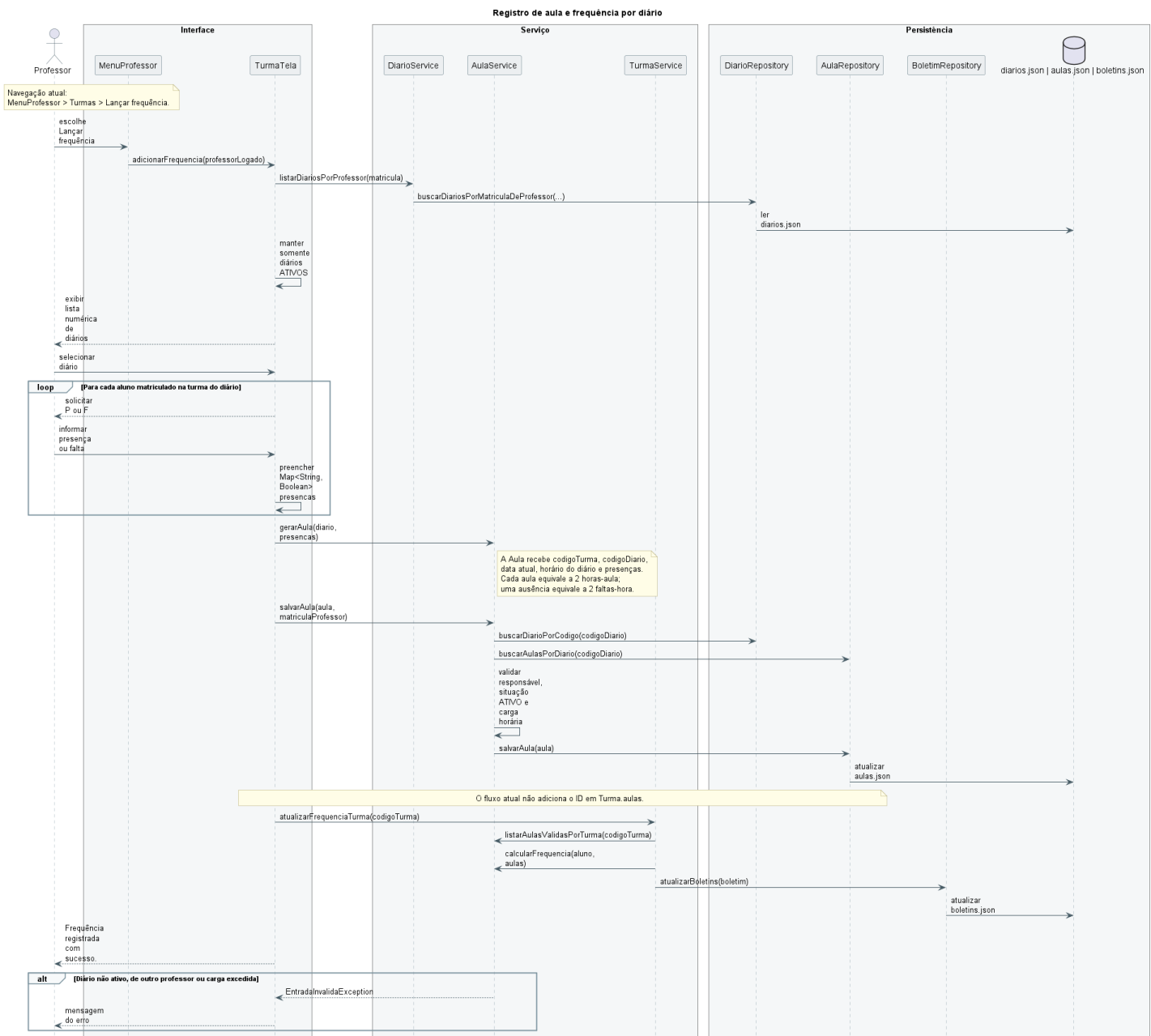




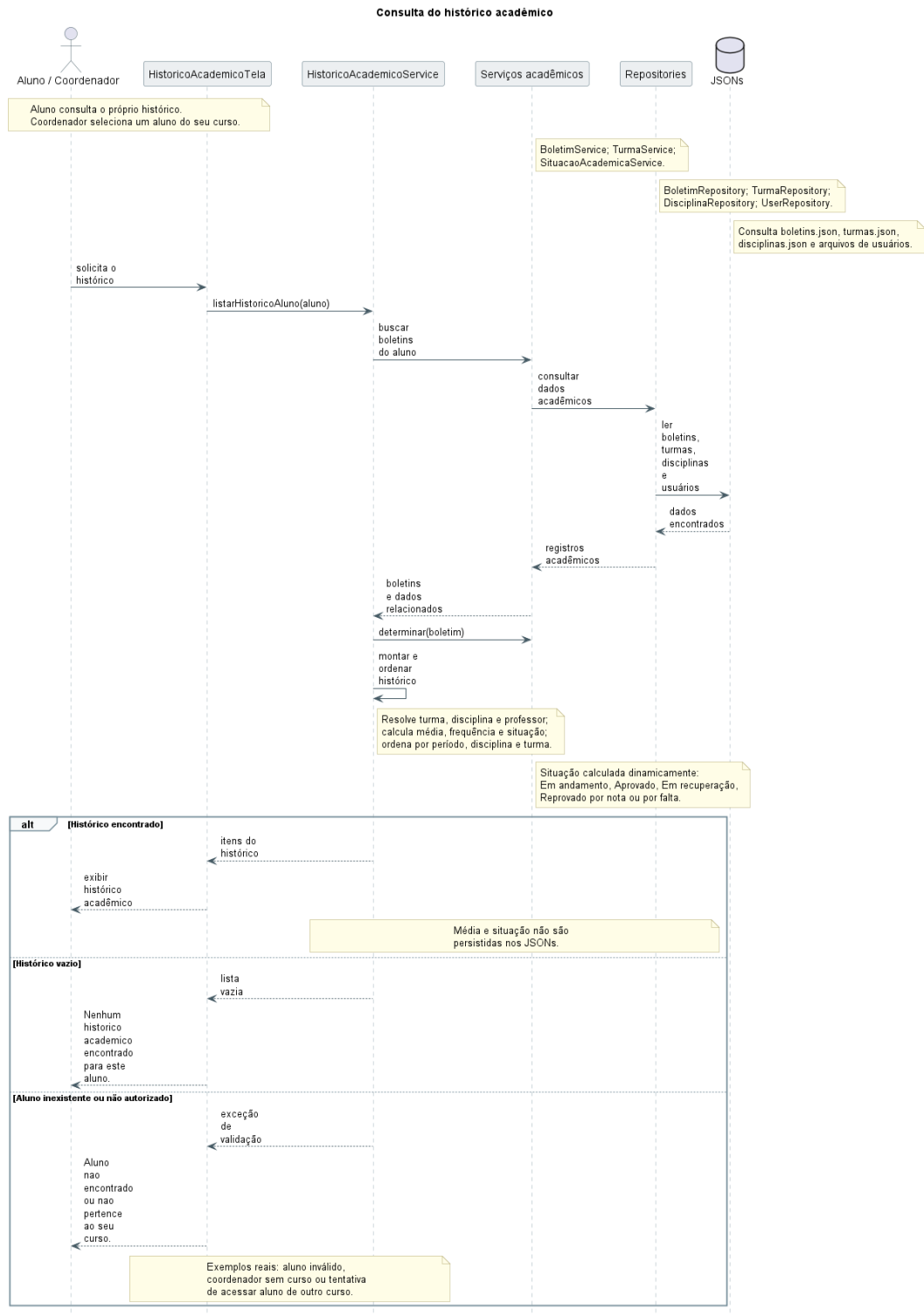
Avaliacao_lancamento_notas



Registro_aulas_frequencia



Histórico_academico (Sprint 5, referência do modelo anterior à refatoração)



6. Checklist final e conclusão

Checklist final

- Sprint 5: 31 de 31 itens de trabalho planejados concluídos (7 Issues e 24 tasks).
- Sprint 6: 66 de 66 itens de trabalho planejados concluídos (12 Issues e 54 tasks).
- Testes unitários criados para Notas e Situação do Aluno, Histórico Acadêmico, Relatórios Acadêmicos, Cadastro de Diários, Avaliações e Notas, Fechamento do Diário, Aulas e Frequência, Consultas, além de testes de regressão das funcionalidades refatoradas.
- Correção de violações do Checkstyle e revisão de Javadocs registradas como atividades concluídas em ambas as sprints.
- Diagramas de casos de uso, classes e sequência atualizados nas Sprints 5 e 6.
- Documentação (relatório da sprint e README) atualizada em ambas as sprints.
- Execução de build, testes e Checkstyle (mvn.cmd clean test / mvn.cmd checkstyle:check) não verificada nesta consolidação; recomenda-se nova rodada de evidências técnicas de terminal para a Release 3.

Conclusão

A Release 3 do ClassRoomPB consolidou o ciclo de vida acadêmico de uma turma em torno do novo conceito de Diário: cadastro, lançamento de notas por avaliação, registro de aulas e frequência, e fechamento com consolidação do resultado final no histórico do aluno. As Sprints 5 e 6 mantiveram o ritmo de entrega observado nas releases anteriores, com todos os itens planejados concluídos, refatoração da Estrutura Acadêmica e do Histórico Acadêmico para o novo modelo, e ampliação da suíte de testes unitários e da documentação técnica do projeto.